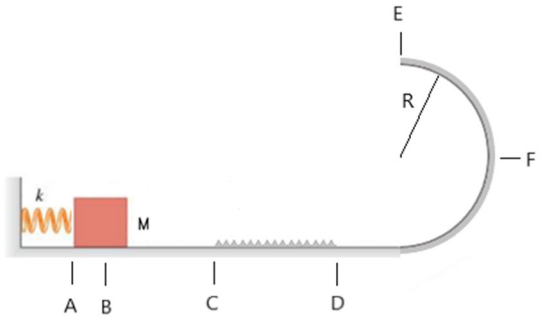
Departamento de Ciencias Básicas ***Unidad Docente Básica Física*** ***Cátedra: Física I***	***Universidad Tecnológica Nacional*** ***Facultad Regional La Plata***
2do Parcial. Física I Comisión E11	*22 de Septiembre 2020. Modalidad no presencial.*

Copie un problema por hoja y desarróllelos. No olvide indicar en el encabezado de todas las hojas que utilizará su nombre completo, fecha y comisión.

1) Un bloque de masa M kg se encuentra en el extremo de un resorte de constante k=500 N/m que inicialmente se encuentra comprimido una longitud AB. Luego de liberarlo, la masa M encara una superficie totalmente lisa excepto en el tramo CD de 10 metros donde el coeficiente de roce dinámico es 0,6. Luego de pasar por la misma, toma un arco de circunferencia, sin roce, de radio R=5 metros.
   Datos:
   M: mes de cumpleaños = _____ kg
   Distancia AB: día de cumpleaños + mes de cumpleaños = ____ + ____ = ____ metros
   Calcule:
   a) La velocidad de la masa en los puntos C, D y E.
   b) La distancia minima AB necesaria para alcanzar el punto E.



2) Un generador eléctrico es impulsado por un motor de combustión interna. El mismo arranca desde el reposo y alcanza las 900 RPM nominales en 10 segundos. Luego se mantiene a esta velocidad durante un tiempo T_2 y finalizado este se abre el interruptor y se acciona el freno para detener el motor de combustión. El proceso de frenado dura un tiempo T_3.
   Datos:
   "T_3": día de cumpleaños + mes de cumpleaños = ____ + ____ = ____ s

   Calcule:
   a) La aceleración angular en t=1s.
   b) Durante los primeros 10 segundos. ¿Cuantas vueltas realizó el motor?
   c) Si el generador realizo en total 1326 vueltas. ¿Cuánto fue el tiempo total en segundos?

Terminado los ejercicios, tome fotografías de cada una de las hojas utilizadas y también de algún documento donde se pueda visualizar su DNI y fecha de nacimiento. Conviértalos en UN SOLO archivo PDF y envíelos como respuesta del mail que le llego el examen.